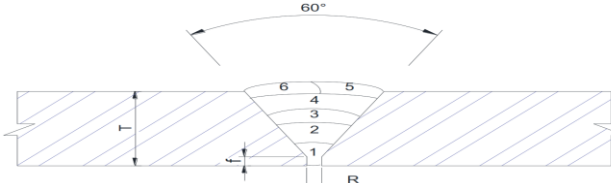


 Inter Andean Trading	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión: 1
	ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) (ASME SECCIÓN IX ED: 2023)		Fecha: 29-06-23
	PROYECTO: CHI-OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°2 - MALABRIGO		Página: 01 de 02
QW - 482 - ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA			
Nombre de la Compañía: INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		Autorizado por: Julio Ávila Pajuelo	
Especificación de Procedimiento N°: WPS-IAT-CC-001		Fecha: 12/02/2024	N° de PQR Soportado: PQR-IAT-CC-001
Revisión N°: 1		Fecha: -	Descripción de la Calificación:
Proceso(s) de Soldadura: GMAW / FCAW		Tipo(s): Semiautomático	Calificado por Cupón
VARIABLES DE SOLDADURA (QW-255)		Detalle de Junta	
JUNTA (QW-402)			
Diseño de Junta: Ranura a Tope en V			
Abertura de Raíz: 3 - 6 mm			
Respaldo (Con/Sin Respaldo) ☐ SI ☒ NO			
Tipo de Material de Respaldo: -		Tolerancias: R= 3mm (+/- 1mm) f= 3mm + 3mm α= 60° (+/- 5)	
Bocetos, dibujos de producción, símbolos de soldadura o descripción escrita debe mostrar la disposición general de las piezas a soldar. Dónde sea aplicable, se pueden especificar los detalles de la ranura de soldadura. Se pueden adjuntar bocetos para ilustrar el diseño de juntas, capas de soldadura y secuencia de pases (p. ej. para procedimientos de tenacidad, para procesos múltiples)			
METAL BASE (QW-403)			
P-N°: 1	N° de Grupo: 1	A P-N°: 1	N° de Grupo: 1
Especificación Tipo, Grado o Número UNS:		ASTM 191	
A Especificación Tipo, Grado o Número UNS:		ASTM 191	
Composición Química:		-	
A Composición Química:		-	
Rango de Espesor			
Metal Base: Ranura: 3mm hasta 16mm		Filete: Todos	
Diam. Tubo: 2-7/8" in. - ilimitado		Filete: Todos	
Espesor Máximo por pasada simple ≤ 1/2 in. (13 mm):		3 pases mínimo	
Otros: No se permite realizar depósitos de soldadura mayor a 13mm de espesor de un solo pase			
METAL DE RELLENO (QW-404)			
PROCESO 1		PROCESO 2	
Especificación N°. SFA:	A5.18	A5.20	
Clasificación Metal de Aporte (AWS):	ER70S-6	E71T1-C	
Metal de Aporte-Número F:	F6	F6	
Número de Análisis (A-N°):	1	1	
Tamaño del Metal de Aporte:	Hasta 1.0mm	Hasta 1.2 mm	
Forma del Metal de Aporte:	Alambre Sólido	Alambre Tubular	
Metal de Aporte Suplementario:	N/A	N/A	
METAL DE SOLDADURA			
Espesor Depositado:			
Ranura:	Máx.: 4.7mm	Máx.: 8mm	
Filete:	Todos	Todos	
Electrodo-Fundente (Clasificación):	N/A	N/A	
Tipo de Fundente:	N/A	N/A	
Inserto Consumible:	N/A	N/A	
Otros: -			
*Cada combinación de metal base y metal de aporte debe especificarse individualmente.			
POSICIÓN (QW-405)		TRATAMIENTO TÉRMICO POST SOLDADURA (QW-407)	
Ranura:	Todas	Rango de Temperatura: N/A	
Progresión de Soldadura:	Ascendente	Tiempo: N/A	
Filete:	Todas	Otros: -	
Otros: -			

 Inter Andean Trading	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD							Versión: 1.0	
	ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) (ASME SECCIÓN IX ED: 2023)							Fecha: 29-06-23	
	PROYECTO: CHI-OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°2 - MALABRIGO							Página: 02 de 02	

PRECALENTAMIENTO (QW-406)					GAS (QW-408)				
Temperatura Mínima de Precalentamiento: 20°C					Composición %: Gas(es) Mezcla Caudal				
Temperatura Máxima de Inter pase: 150°C					Protección: Ar+CO2 80%-20% 20-26lpm				
Mantenimiento de la Temperatura: Hasta termina Soldadura					Arrastre: N/A				
Nota: Para precalentamiento ver tabla recomendada de precalentamiento del código de construcción empleado.					Respaldo: N/A				
Otros:					Otros: N/A				

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW-409)									
N° Pases	Proceso	Metal de relleno		Tipo de Corriente / Polaridad	Amperaje	Velocidad de Salida Alambre	Voltaje	Velocidad de Avance (cm/min)	Otros
		Clasificación	Diámetro						
1 (Raíz)	GMAW	ER70S-6	1.0 mm	CC-EP	90-110	-	17-19	8-10 cm/min	-
2 (Caliente)	FCAW	E71T-1C	1.2 mm	CC-EP	135-180	-	21-26	10-14 cm/min	-
3 @ N (Relleno)	FCAW	E71T-1C	1.2 mm	CC-EP	135-180	-	21-26	14-20 cm/min	-
Pase Acabado	FCAW	E71T-1C	1.2 mm	CC-EP	135-180	-	21-26	14-20 cm/min	-

Pulso de Corriente: N/A		Máxima Temperatura de Entrada de Calor: N/A	
Tamaño y Tipo de Electrodo de Tungsteno: N/A			
Modo de Transferencia para GMAW (FCAW):		(Tungsteno puro, toreado al 2%, etc.) Corto Circuito / Globular Spray	
Otros:			

TÉCNICA (QW-410)	
Arrastre u Oscilación:	Ambos, como se requiera
Diámetro de Orificio de Tobera de Antorcha:	N/A
Limpieza entre pasadas:	Escobilla Circular/Disco abrasivo de 1/8" o 1/4" como se requiera
Método de Ranurado Posterior:	Mecánicamente, con Pulidora o Esmeril
Oscilación:	No > a 3 veces el Diámetro del Metal de aporte
Distancia de Contacto del Tubo a la pieza de trabajo:	N/A
Parada simple o Multipase (por lado):	Múltiple
Número de Electrodos:	Uno
Martillado:	No permitido
Otros:	

Nosotros, los abajo firmantes, certificamos que los datos en este registro son correctos y que las probetas fueron preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo con los requisitos del Código ASME B&PVC SECCIÓN IX-2023.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Ing. CIP Avila Pajuelo Julio Cesar Agustin ING. MECANICO Reg. Colegio de Ingenieros N° 177608	 Fernando Alexis Llantop Polo CWI 21083361 QC1 EXP. 8/1/2027	

